සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

LESSON 01 PAPER

1. Which is the correct sequence of the data life cycle?
   දත්ත ජීවන චක්‍රයේ නිවැරදි අනුපිළිවෙල කුමක්ද?

   1) Process → Output → Storage / ක්‍රියාවලිය → ප්‍රතිදානය → ගබඩා කිරීම
   2) Input → Output → Process / ආදානය → ප්‍රතිදානය → ක්‍රියාවලිය
   3) Creation → Management → Removal / නිර්මාණය → කළමනාකරණය → ඉවත් කිරීම
   4) Output → Feedback → Input / ප්‍රතිදානය → ප්‍රතිපෝෂණය → ආදානය
   5) Decision → Input → Output / තීරණය → ආදානය → ප්‍රතිදානය

2. Explain how a data can be an information and an information can be a data depending on user requirements. Explain with an example.
   පරිශීලක අවශ්‍යතා අනුව දත්තයක් තොරතුරක් විය හැකි ආකාරය සහ තොරතුරක් දත්තයක් විය හැකි ආකාරය උදාහරණයක් සමඟ පැහැදිලි කරන්න.

3. Data becomes information after it has been ………………… .
   දත්ත තොරතුරු බවට පත්වන්නේ එය ………………. පසුවය.

4. Which of the following is NOT a characteristic of valuable information?
   වටිනා තොරතුරු වල ලක්ෂණයක් නොවන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?

   1) Timely/ කාලෝචිත බව
   2) Accurate/ නිවැරදි බව
   3) Relevant/ අදාළ බව
   4) Understandable/ තේරුම් ගත හැකි බව
   5) Repetitiveness/ පුනරාවර්තනය

5. What is meant by the Golden Rule of Information? (Explain with a graph)
   තොරතුරු පිළිබඳ ස්වර්ණමය න්‍යාය මගින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? (ප්‍රස්තාරය මගින් පහදන්න)

6. What is a common feature of Big Data?
   මහා දත්තවල පොදු ලක්ෂණයක් වන්නේ කුමක්ද?

   1) Stored on CDs / සංයුක්ත තැටිවල ගබඩා කර ඇත
   2) Simple data formats / සරල දත්ත ආකෘති
   3) High volume, velocity, variety / ඉහළ පරිමාව, ප්‍රවේගය, විවිධත්වය
   4) Small datasets / කුඩා දත්ත කට්ටල
   5) Low processing cost / අඩු සැකසුම් පිරිවැය

7. List 4 applications of information in day-to-day life.
   එදිනෙදා ජීවිතයේදී තොරතුරු වල යෙදීම් 4ක් ලැයිස්තුගත කරන්න.

8. What is a major drawback of manual data processing?
අත්යුරු දත්ත සැකසීමේ ප්‍රධාන අඩුපාඩුව කුමක්ද?

1) Utilizes traditional printing methods / සාම්ප්‍රදායික මුද්‍රණ ක්‍රම භාවිතා කරයි
2) Susceptible to human error during data handling / දත්ත හැසිරවීමේදී මානව දෝෂ ඇති වේ
3) Requires minimal use of paper resources / කඩදාසි සම්පත් අවම වශයෙන් භාවිතා කිරීම
4) Easily scalable and automatable / පහසුවෙන් පරිමාණය කළ හැකි සහ ස්වයංක්‍රිය කළ හැකිවීම
5) Offers enhanced data security over computerized systems
පරිගණකගත පද්ධතිවලට වඩා වැඩි දියුණු කළ දත්ත ආරක්ෂාවක් ලබා දෙයි

9. Who is credited with inventing the World Wide Web (WWW)?
ලෝක විසිරි වියමන (WWW) නිර්මාණය කිරීමේ ගෞරවය හිමිවන්නේ කාටද?

1) Vint Cerf 2) Bob Kahn 3) Tim Berners-Lee 4) Steve Jobs 5) Bill Gates

10. Answer the questions
ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න

(i) What are the advantages of using cloud computing over traditional computing?
සාම්ප්‍රදායික පරිගණනයට වඩා වලාකුළු පරිගණනය භාවිතා කිරීමේ වාසි මොනවාද?

____

____

____

(ii) Explain mobile communication and mobile computing.
ජංගම සන්නිවේදනය සහ ජංගම පරිගණනය පැහැදිලි කරන්න.

____

____

____

____

11. Which of the following is a major advantage of using a computer network?
පරිගණක ජාලයක් භාවිතා කිරීමේ ප්‍රධාන වාසියක් වන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?

1) Increases the size of the computer / පරිගණකයේ ප්‍රමාණය වැඩි කරයි
2) Reduces electricity usage only / විදුලි භාවිතය පමණක් අඩු කරයි
3) Provides more printing options / වැඩි මුද්‍රණ විකල්ප සපයයි
4) Enables resource and information sharing / සම්පත් සහ තොරතුරු බෙදාගැනීම සක්‍රිය කරයි
5) Automatically upgrades software / මෘදුකාංග ස්වයංක්‍රියව උත්ශ්‍රේණි කරයි

12. List the services of cloud computing.
වලාකුළු පරිගණනයේ සේවාවන් ලැයිස්තුගත කරන්න.

____

____

____

13. What are the three main components of an abstract model?
වියුක්ත ආකෘතියේ ප්‍රධාන සංරචක තුන කුමක්ද?

1) Input, Feedback, Output / ආදානය, ප්‍රතිපෝෂණය, ප්‍රතිදානය
2) Input, Boundary, Output / ආදානය, සීමාව, ප්‍රතිදානය
3) Input, Process, Output / ආදානය, ක්‍රියාවලිය, ප්‍රතිදානය
4) Boundary, Process, Feedback / සීමාව, ක්‍රියාවලිය, ප්‍රතිපෝෂණය
5) Process, Goal, Data / ක්‍රියාවලිය, ඉලක්කය, දත්ත

14. Imagine you're at an ATM, ready to withdraw cash. Describe the input you provide, the internal process the ATM and its systems undergo, and the resulting output you receive.
ඔබ ATM යන්ත්‍රයක මුදල් ලබා ගැනීමට සූදානම්ව සිටින බව සිතන්න. ඔබ සපයන ආදානය, ATM යන්ත්‍රය සහ එහි පද්ධති හරහා සිදුවන අභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලිය සහ ඔබට ලැබෙන ප්‍රතිදානය විස්තර කරන්න.

15. Define a system and give one example.
පද්ධතියක් යන්න කුමක්දැයි නිර්වචනය කර එක් උදාහරණයක් දෙන්න.

16. In a computer system, what performs the main processing tasks?
පරිගණක පද්ධතියක, ප්‍රධාන සැකසුම් කාර්යයන් ඉටු කරන්නේ කුමක් ද?

1) Monitor මොනිටරය
2) Scanner ස්කෑනරය
3) Printer මුද්‍රණ යන්ත්‍රය
4) CPU
5) Mouse / මූසිකය

17. Which of the following is NOT a hardware component?
පහත සඳහන් ඒවායින් දෘඩාංග සංරචකයක් නොවන්නේ කුමක්ද?

1) Mouse/ මූසිකය
2) Microphone/ මයික්‍රොෆෝනය
3) Operating System මෙහෙයුම් පද්ධතිය
4) Monitor/ මොනිටරය
5) Keyboard/ යතුරු පුවරුව

18. Fill in the Blanks./ හිස්තැන් පුරවන්න.

(i) A scanner is an …………….. device; a printer is an ………………… device.
සුපරීක්ෂණයක් යනු …………….. උපාංගයකි; මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් යනු ………………… උපාංගයකි.

(ii) The software type that controls hardware directly is called …………………………
දෘඩාංග සෘජුවම පාලනය කරන මෘදුකාංග වර්ගය ………………………… ලෙස හැඳින්වේ.

(iii) Hardware, software, and …………………… are core ICT components.
දෘඩාංග, මෘදුකාංග සහ ………… යනු තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයෙහි මූලික සංරචක වේ.

19. What does firmware do?
ස්ථිරාංගවල කාර්යය කුමක්ද?

1) Runs in the browser/ බ්‍රවුසරයේ ක්‍රියාත්මක වීම.
2) Saves documents/ ලේඛන සුරැකීම.
3) Controls hardware at startup/ ආරම්භයේදී දෘඩාංග පාලනය කිරීම.
4) Edits photos/ ඡායාරූප සංස්කරණය කිරීම.
5) Types characters/ අක්ෂර ටයිප් කිරීම.

20. Give an example.
ස්ථිරාංග සඳහා එක් උදාහරණයක් දෙන්න.

21. What is the role of the human component in ICT?
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ මානව සංරචකයේ කාර්යභාරය කුමක්ද?

22. Write the difference between open source softwares and proprietary softwares and give two examples for them.
විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග සහ හිමිකම් සහිත මෘදුකාංග අතර වෙනස ලියා ඒවාට උදාහරණ දෙකක් ලියන්න.

23. List two main categories of softwares and give examples for them.
ප්‍රධාන මෘදුකාංග වර්ග දෙකක් ලැයිස්තුගත කර ඒවාට උදාහරණ දෙන්න.

24. Which of the following is the correct order of data processing steps?
දත්ත සැකසුම් පියවරවල නිවැරදි අනුපිළිවෙල පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?

1) Storage → Validation → Gathering → Output → Processing
ගබඩා කිරීම → වලංගුකරණය → රැස් කිරීම → ප්‍රතිදානය → සැකසීම
2) Gathering → Validation → Processing → Output → Storage
රැස් කිරීම → වලංගුකරණය → සැකසීම → ප්‍රතිදානය → ගබඩා කිරීම
3) Validation → Output → Gathering → Storage → Processing
වලංගුකරණය → ප්‍රතිදානය → රැස් කිරීම → ගබඩා කිරීම → සැකසීම
4) Gathering → Processing → Validation → Output → Storage
රැස් කිරීම → සැකසීම → වලංගුකරණය → ප්‍රතිදානය → ගබඩා කිරීම
5) Gathering → Validation → Storage → Processing → Output
රැස් කිරීම → වලංගුකරණය → ගබඩා කිරීම → සැකසීම → ප්‍රතිදානය

25. Answer the questions
ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න

(i) What are the data gathering methods and give two examples for them.
දත්ත රැස් කිරීමේ ක්‍රම මොනවාද යන්න සඳහන් කර ඒවාට උදාහරණ දෙන්න.

(ii) List three types of data validation methods and provide an example for each method.
දත්ත වලංගුකරන ක්‍රම තුනක් ලැයිස්තුගත කර ඒවාට උදාහරණ දෙන්න.

(iii) Differentiate between validation and verification.
වලංගුකරණය සහ සත්‍යාපනය අතර වෙනස දක්වන්න.

(iv) Compare batch processing and real-time processing with examples.
කාණ්ඩ සැකසුම සහ තත්කාලීන සැකසුම් උදාහරණ සමඟ සසඳන්න.

(v) Explain online and offline data input.
මාර්ගගත සහ මාර්ග අපගත දත්ත ආදානය පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්න.

26. Fill in the Blanks
හිස් තැන් පුරවන්න

(i) ________________ ensures data entered matches the original source.
________________ මඟින් ඇතුළත් කළ දත්ත මුල් මූලාශ්‍රයට ගැලපෙන බව සහතික කරයි.

(ii) Real-time processing gives results ________________
තත්‍ය කාලීන සැකසුම් ________________ ප්‍රතිඵල ලබා දෙයි.

(iii) Google Drive is an example of ________________ storage.
Google Drive යනු ________________ ගබඩා සඳහා උදාහරණයකි.

27. Which of the following platforms is an example of an online classroom system?
පහත සඳහන් කුමන වේදිකාව මාර්ගගත පන්ති කාමර පද්ධතියකට උදාහරණයක් ද?

1) Notepad 2) Microsoft Paint 3) Google Classroom
4) VLC Media Player 5) WinRAR

28. What is a key advantage of using simulation tools in education?
අධ්‍යාපනයේ දී සමාකරණ මෙවලම් භාවිතා කිරීමේ ප්‍රධාන වාසිය කුමක්ද?

1) Reduces homework load / ගෙදර වැඩ බර අඩු කරයි
2) Guarantees high grades / ඉහළ ලකුණු මට්ටම් සහතික කරයි
3) Allows safe, virtual practice for complex tasks.
සංකීර්ණ කාර්යයන් සඳහා ආරක්ෂිත, අතථ්‍ය පුහුණුවට ඉඩ සලසයි.
4) Eliminates teacher involvement / ගුරු සහභාගිත්වය ඉවත් කරයි
5) Only used in sports education / ක්‍රීඩා අධ්‍යාපනයේ පමණක් භාවිතා වේ.

29. What is the main benefit of using Learning Management Systems (LMS) in education?
අධ්‍යාපනයේ දී ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධති (LMS) භාවිතා කිරීමේ ප්‍රධාන ප්‍රතිලාභය කුමක්ද?

1) To reduce the number of teachers / ගුරුවරුන් සංඛ්‍යාව අඩු කිරීමට
2) For sharing entertainment content / විනෝදාස්වාද අන්තර්ගතයන් බෙදා ගැනීම සඳහා
3) For centralized online learning access and management
මධ්‍යගත මාර්ගගත ඉගෙනුම් ප්‍රවේශය සහ කළමනාකරණය සඳහා
4) To block internet usage / අන්තර්ජාල භාවිතය අවහිර කිරීමට
5) To record only attendance / පැමිණීම පමණක් සටහන් කිරීමට

30. Which statement best explains how adaptive learning platforms transform traditional education?
අනුවර්තන ඉගෙනුම් වේදිකා සාම්ප්‍රදායික අධ්‍යාපනය පරිවර්තනය කරන ආකාරය වඩාත් හොඳින් පැහැදිලි කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශයද?

1) They distribute fixed assignments to all students
ඔවුන් සියලුම සිසුන්ට ස්ථාවර පැවරුම් බෙදා හරිනු ලැබේ.
2) They monitor school attendance using biometric sensors
ඔවුන් ජෛවමිතික සංවේදක භාවිතයෙන් පාසල් පැමිණීම නිරීක්ෂණය කරයි.
3) They adjust content and difficulty in real-time based on individual performance and learning style
ඔවුන් තනි පුද්ගල කාර්ය සාධනය සහ ඉගෙනුම් විලාසය මත පදනම්ව තත්‍ය කාලීනව අන්තර්ගතය සහ දුෂ්කරතා සකස් කරයි.
4) They replace teachers with virtual agents for all subjects
ඔවුන් සියලුම විෂයයන් සඳහා ගුරුවරුන් අතථ්‍ය නියෝජිතයන් සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය කරයි.
5) They restrict internet access during exams / විභාග අතරතුර අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය සීමා කරති.

31. Which ICT tool is used in healthcare for scanning?
සෞඛ්‍ය සේවා ක්ෂේත්‍රයේ ස්කෑන් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ICT මෙවලම කුමක්ද?

1) Barcode Reader 2) Document Scanner 3) MRI Scanner 4) Webcam 5) Digital Camera

32. What is the main function of a Patient Monitoring System in telemedicine?
දුරස්ථ වෛද්‍ය විද්‍යාවේ රෝගී නිරීක්ෂණ පද්ධතියක ප්‍රධාන කාර්යය කුමක්ද?

1) Deliver medications / ඖෂධ ලබා දීම සඳහා
2) Perform remote surgeries / දුරස්ථ සැත්කම් සිදු කිරීම සඳහා
3) Continuously observe patient vitals and alert doctors.
රෝගියාගේ ජීව ශක්තිය අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කිරීම සහ වෛද්‍යවරුන් දැනුවත් කිරීම සඳහා
4) Scan the human brain / මිනිස් මොළය ස්කෑන් කිරීමට
5) Record patient appointment times / රෝගියා හමුවීමේ වේලාවන් වාර්තා කිරීමට

33. Which device is commonly used to monitor blood glucose levels in diabetic patients?
දියවැඩියා රෝගීන්ගේ රුධිර ග්ලූකෝස් මට්ටම නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා බහුලව භාවිතා වන උපකරණය කුමක්ද?

1) ECG Monitor
2) EEG Scanner
3) Blood Glucose Monitor
4) CT Scanner
5) Thermometer / උෂ්ණත්වමානය

34. Which of these devices is best for checking oxygen saturation and heart rate in critical patients?
අසාධ්‍ය රෝගීන්ගේ ඔක්සිජන් සන්තෘප්තිය සහ හෘද ස්පන්දන වේගය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා මෙම උපකරණවලින් වඩාත් සුදුසු කුමක්ද?

1) Mobile Phone / ජංගම දුරකථනය
2) ECG Cable
3) ICU Monitor
4) Air Purifier / වායු පවිත්‍රකාරකය
5) X-ray Film Viewer

35. What type of telemedicine system helps perform quick and accurate lab tests?
ඉක්මන් හා නිවැරදි රසායනාගාර පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට උපකාරී වන දුරස්ථ සෞඛ්‍ය රැකවරණ පද්ධතිය කුමක්ද?

1) Emergency Room Display
2) Lab-Diagnostic System
3) X-ray Machine
4) Virtual Nurse Console
5) Radiology Workstation

36. Which of the following is an electromagnetic ray commonly used in medical imaging to view bones and internal structures?
අස්ථි සහ අභ්‍යන්තර ව්‍යුහයන් නැරඹීම සඳහා වෛද්‍ය ප්‍රතිබිම්බකරණයේදී බහුලව භාවිතා වන විද්‍යුත් චුම්භක කිරණ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?

1) Gamma rays
2) X-rays
3) Ultraviolet rays / පාරජම්බුල කිරණ
4) Infrared rays / අධෝරක්ත කිරණ
5) Sound waves / ශබ්ද තරංග

37. Why are CT scans preferred over standard X-ray scans in certain medical diagnoses?
ඇතැම් වෛද්‍ය රෝග විනිශ්චයන්හිදී සම්මත එක්ස් කිරණ ස්කෑන් වලට වඩා CT ස්කෑන් වලට වැඩි කැමැත්තක් දක්වන්නේ ඇයි?

1) They are faster than X-rays / ඒවා එක්ස් කිරණවලට වඩා වේගවත් ය.
2) They use no radiation / එය විකිරණ භාවිතා නොකරයි
3) They provide 3D and more detailed images of internal structures
ඒවා අභ්‍යන්තර ව්‍යුහයන්ගේ ත්‍රිමාණ සහ වඩාත් සවිස්තරාත්මක රූප සපයයි.
4) They are cheaper than X-rays / ඒවා එක්ස් කිරණවලට වඩා ලාභදායී වේ.
5) They are used only for dental imaging / ඒවා භාවිතා කරනු ලබන්නේ දන්ත රූපකරණය සඳහා පමණි.

38. What is the primary function of a PET scanner machine in medical diagnosis?
වෛද්‍ය රෝග විනිශ්චයේදී PET ස්කැනර් යන්ත්‍රයක ප්‍රධාන කාර්යය කුමක්ද?

1) To capture bone structure images / අස්ථි ව්‍යුහ රූප ලබා ගැනීමට
2) To monitor brain wave activity / මොළයේ තරංග ක්‍රියාකාරිත්වය නිරීක්ෂණය කිරීමට
3) To detect metabolic and biochemical activity in tissues
පටක වල පරිවෘත්තීය හා ජෛව රසායනික ක්‍රියාකාරකම් හඳුනා ගැනීමට
4) To measure blood pressure and heart rate / රුධිර පීඩනය සහ හෘද ස්පන්දන වේගය මැනීමට
5) To scan for fractures and dislocations / අස්ථි බිඳීම් සහ විස්ථාපනයන් සඳහා ස්කෑන් කිරීම සඳහා

39. Which of the following best describes the role of an e-Channeling system in modern healthcare infrastructure?
නූතන සෞඛ්‍ය සේවා යටිතල පහසුකම් තුළ ඊ-චැනලින් පද්ධතියක කාර්යභාරය වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කවරක්ද?

1) It replaces diagnostic tools by analyzing patient symptoms in real-time
එය තත්‍ය කාලීනව රෝගියාගේ රෝග ලක්ෂණ විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් රෝග විනිශ්චය මෙවලම් ප්‍රතිස්ථාපනය කරයි.
2) It facilitates online scheduling, streamlines patient flow, and reduces waiting times by connecting patients with medical professionals
එය මාර්ගගත කාලසටහන්ගත කිරීමට පහසුකම් සපයයි, රෝගීන්ගේ ප්‍රවාහය විධිමත් කරයි, සහ රෝගීන් වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් සමඟ සම්බන්ධ කිරීමෙන් රැඳී සිටීමේ කාලය අඩු කරයි.
3) It provides emergency alert systems for ambulatory services
එය ගිලන්රථ සේවා සඳහා හදිසි අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධති සපයයි.
4) It automates surgical procedures in rural hospitals using AI.
එය AI භාවිතයෙන් ග්‍රාමීය රෝහල්වල ශල්‍යකර්ම ක්‍රියා පටිපාටි ස්වයංක්‍රීය කරයි.
5) It monitors chronic diseases using wearable health devices
එය පැළඳිය හැකි සෞඛ්‍ය උපාංග භාවිතයෙන් නිදන්ගත රෝග නිරීක්ෂණය කරයි.

40. What is the primary function of WHOOP bands in health monitoring?
සෞඛ්‍ය නිරීක්ෂණයේදී WHOOP පටිවල ප්‍රධාන කාර්යය කුමක්ද?

1) They diagnose infectious diseases / මෙය බෝවන රෝග හඳුනා ගනී.
2) They provide full-body scans for injuries / මෙය තුවාල සඳහා සම්පූර්ණ ශරීර ස්කෑන් පරීක්ෂණ සපයයි.
3) They continuously track physiological data such as heart rate, sleep, and strain for performance optimization
මෙය කාර්ය සාධනය ප්‍රශස්තිකරණය සඳහා හෘද ස්පන්දන වේගය, නින්ද සහ ආතතිය වැනි භෞතික විද්‍යාත්මක දත්ත අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරයි.
4) They deliver medication through the skin / මෙය සම හරහා ඖෂධ ලබා දෙයි.
5) They are used to detect fractures during sports injuries
ක්‍රීඩා තුවාල වලදී අස්ථි බිඳීම් හඳුනා ගැනීමට මේවා භාවිතා කරයි.

41. Which sector uses GPS-guided machinery?
GPS මඟ පෙන්වන යන්ත්‍රෝපකරණ භාවිතා කරන අංශය කුමක්ද?

1) Education / අධ්‍යාපනය
2) Agriculture / කෘෂිකර්මාන්තය
3) Banking / බැංකුකරණය
4) Health / සෞඛ්‍යය
5) Media / මාධ්‍ය

42. Which of these is NOT a benefit of using ICT in the agriculture sector?
කෘෂිකාර්මික අංශයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතා කිරීමේ ප්‍රතිලාභයක් නොවන්නේ මේවායින් කුමක්ද?

1) Weather forecasting / කාලගුණ අනාවැකිය
2) Predictive crop analytics / පුරෝකථන බෝග විශ්ලේෂණ
3) Manual harvesting / අතින් අස්වනු නෙලීම
4) Smart irrigation / ස්මාර්ට් වාරිමාර්ග
5) Telematics

43. How is ICT commonly used in the business and finance sector?
ව්‍යාපාර සහ මූල්‍ය අංශයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය බහුලව භාවිතා වන්නේ කෙසේද?

1) To manage customer records and financial transactions
පාරිභෝගික වාර්තා සහ මූල්‍ය ගනුදෙනු කළමනාකරණය කිරීමට
2) To clean office buildings / කාර්යාල ගොඩනැගිලි පිරිසිදු කිරීමට
3) To manufacture physical goods only / භෞතික භාණ්ඩ පමණක් නිෂ්පාදනය කිරීමට
4) To perform traditional farming activities / සාම්ප්‍රදායික ගොවිතැන් කටයුතු සිදු කිරීමට
5) To reduce employee working hours by law / නීතියෙන් සේවක වැඩ කරන කාලය අඩු කිරීමට

44. What is the primary advantage of using Computer-Aided Design (CAD) in fields like engineering and architecture?
ඉංජිනේරු විද්‍යාව සහ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය වැනි ක්ෂේත්‍රවල පරිගණක ආධාරක නිර්මාණය (CAD) භාවිතා කිරීමේ ප්‍රධාන වාසිය කුමක්ද?

1) It allows instant 3D printing without any design.
එය කිසිදු සැලසුමකින් තොරව ක්ෂණික ත්‍රිමාණ මුද්‍රණයට ඉඩ සලසයි.
2) It replaces the need for physical models and teamwork.
එය භෞතික ආකෘති සහ කණ්ඩායම් වැඩ සඳහා ඇති අවශ්‍යතාවය ප්‍රතිස්ථාපනය කරයි.
3) It enables precise, efficient, and easily modifiable digital designs.
එය නිරවද්‍ය, කාර්යක්ෂම සහ පහසුවෙන් වෙනස් කළ හැකි ඩිජිටල් නිර්මාණ සක්‍රිය කරයි.
4) It is used only for creating websites and mobile apps.
එය භාවිතා කරන්නේ වෙබ් අඩවි සහ ජංගම යෙදුම් නිර්මාණය කිරීම සඳහා පමණි.
5) It generates hand-drawn sketches automatically
එය අතින් අඳින ලද කටු සටහන් ස්වයංක්‍රියව ජනනය කරයි

45. What is the key difference between Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR)?
වර්ධිත යථාර්ථය (AR) සහ අතථ්‍ය යථාර්ථය (VR) අතර ඇති ප්‍රධාන වෙනස කුමක්ද?

1) AR blocks out the real world, while VR blends digital elements into it
AR සැබෑ ලෝකය අවහිර කරන අතර VR ඩිජිටල් අංග එයට මිශ්‍ර කරයි.
2) VR overlays digital content onto the real world, while AR creates a fully immersive virtual environment
VR තාක්ෂණය ඩිජිටල් අන්තර්ගතය සැබෑ ලෝකයට උඩින් තබයි, ඒ අතරතුර AR තාක්ෂණය සම්පූර්ණයෙන්ම ගිලී යන අතථ්‍ය පරිසරයක් නිර්මාණය කරයි.
3) AR enhances the real-world environment with digital elements, while VR replaces the real world with a simulated one
AR ඩිජිටල් මූලද්‍රව්‍ය සමඟ සැබෑ ලෝක පරිසරය වැඩි දියුණු කරන අතර VR සැබෑ ලෝකය අනුකරණය කරන ලද එකක් සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය කරයි.
4) Both AR and VR are only used in gaming and have no educational use
AR සහ VR යන දෙකම ක්‍රීඩා වලදී පමණක් භාවිතා වන අතර අධ්‍යාපනික භාවිතයක් නොමැත.
5) AR requires headsets, while VR can only be used on smartphones
AR සඳහා හෙඩ්සෙට් අවශ්‍ය වන අතර, VR භාවිතා කළ හැක්කේ ස්මාර්ට්ෆෝන් වල පමණි.

46. Answer the questions
ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න

(i) Explain how ICT is applied in the travel and transport sector, focusing on route optimization and passenger convenience.
මාර්ග ප්‍රශස්තිකරණය සහ මගී පහසුව කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින්, සංචාරක හා ප්‍රවාහන අංශයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදා ගන්නා ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

____

____

____

____

(ii) Discuss the role of e-government systems. Include benefits and at least two specific services they provide to the public.
ඉ-රාජ්‍ය පද්ධතිවල කාර්යභාරය සාකච්ඡා කරන්න. ඒවා මහජනතාවට සපයන ප්‍රතිලාභ සහ අවම වශයෙන් නිශ්චිත සේවාවන් දෙකක්වත් ඇතුළත් කරන්න.

(iii) Name two ICT tools used in the business and finance sector.
ව්‍යාපාර සහ මූල්‍ය අංශයේ භාවිතා වන ICT මෙවලම් දෙකක් නම් කරන්න.

(iv) Explain how ICT is applied in the media and journalism sector.
මාධ්‍ය හා පුවත්පත් කලාව තුළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදා ගන්නා ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

(v) State one advantage of using drones in agriculture.
කෘෂිකර්මාන්තයේ දී ඩ්‍රෝන යානා භාවිතා කිරීමේ එක් වාසියක් සඳහන් කරන්න.

(vi) Give an example of ICT in the security and law enforcement sector.
ආරක්ෂක සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අංශයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයට උදාහරණයක් දෙන්න.

47. Answer the questions.
ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න

(i) List three positive impacts of ICT.
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ ධනාත්මක බලපෑම් තුනක් ලැයිස්තුගත කරන්න.

(ii) Explain the difference between legal issues and ethical issues.
නෛතික ගැටළු සහ සදාචාරාත්මක ගැටළු අතර වෙනස පැහැදිලි කරන්න.

(iii) List three common legal issues faced in information and communication technology.
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ දී මුහුණ දෙන පොදු නෛතික ගැටළු තුනක් ලැයිස්තුගත කරන්න.

(iv) List three positive impacts of ICT.
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ ධනාත්මක බලපෑම් තුනක් ලැයිස්තුගත කරන්න.

(v) What is meant by digital divide?
අංකිත බෙදුම යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

48. What is phishing?
තතුබෑම යනු කුමක්ද?

1) Scanning paper documents/ ලේඛන පරිලෝකනය කිරීම
2) Writing encrypted software/ සංකේතාත්මක මෘදුකාංග ලිවීම
3) Connecting to secure websites/ ආරක්ෂිත වෙබ් අඩවි වෙත සම්බන්ධ වීම
4) Fake messages to steal personal data/ ව්‍යාජ පණිවිඩ මගින් පුද්ගලික දත්ත සොරකම් කිරීම
5) Installing licensed antivirus software/ බලපත්‍රලාභී ප්‍රති-වයිරස මෘදුකාංග ස්ථාපනය කිරීම

49. Which of the following best describes the purpose of copyright law?
ප්‍රකාශන හිමිකම් නීතියේ අරමුණ වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?

1) To protect inventions and grant exclusive rights to inventors
නව නිපැයුම් ආරක්ෂා කිරීම සහ නව නිපැයුම්කරුවන්ට සුවිශේෂී අයිතිවාසිකම් ලබා දීම
2) To control access to personal data and ensure privacy
පුද්ගලික දත්ත වෙත ප්‍රවේශය පාලනය කිරීම සහ පෞද්ගලිකත්වය සහතික කිරීම
3) To safeguard original works of authorship from unauthorized use
මුල් කර්තෘත්වය අනවසර භාවිතයෙන් ආරක්ෂා කිරීම
4) To regulate fair use of internet bandwidth
අන්තර්ජාල කලාප පළල සාධාරණ ලෙස භාවිතා කිරීම නියාමනය කිරීම
5) To prevent unauthorized software installations on company computers
සමාගම් පරිගණකවල අනවසර මෘදුකාංග ස්ථාපනයන් වැළැක්වීම

50. Which of the following is an ethical issue in ICT?
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ සදාචාරාත්මක ගැටළුවක් වන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?

1) Plagiarism / රචනා චෞරත්වය
2) Phishing / තතුබෑම්
3) Ignoring software licensing / මෘදුකාංග බලපත්‍ර නොසලකා හැරීම
4) Data theft / දත්ත සොරකම
5) Following copyright laws / ප්‍රකාශන හිමිකම් නීති අනුගමනය කිරීම

51. Which of the following best describes plagiarism?
පහත සඳහන් ඒවායින් රචනා චෞරත්වය වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ කුමක්ද?

1) Copying someone else's work and claiming it as your own
වෙනත් කෙනෙකුගේ කෘතියක් පිටපත් කර එය ඔබේ යැයි කියා ගැනීම
2) Using a pirated version of software without a license
බලපත්‍රයක් නොමැතිව මෘදුකාංගයේ සොරකම් කරන ලද අනුවාදයක් භාවිතා කිරීම
3) Downloading a movie from a torrent site illegally
ටොරන්ට් අඩවියකින් චිත්‍රපටයක් නීති විරෝධී ලෙස බාගත කිරීම
4) Sharing your password with a friend / ඔබේ මුරපදය මිතුරෙකු සමඟ බෙදා ගැනීම
5) Installing antivirus software on multiple computers
පරිගණක කිහිපයක ප්‍රති-වයිරස මෘදුකාංග ස්ථාපනය කිරීම